

Лабораторная работа № 7

**Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с
файлами и каталогами**

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	2.1. Создание файла abcl	7
3.2	2.2. Копирование файлов abcl в april и may	8
3.3	2.3. Перемещение и переименование	8
3.4	2.4. Изменение прав доступа (chmod)	9
3.5	2.5. Просмотр смонтированных файловых систем	10
3.6	2.6. Анализ использования дискового пространства	11
3.7	2.7. Просмотр файла /etc/fstab	11
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

3.1	Создание файла abc1 в домашнем каталоге	7
3.2	Копирование файла abc1	8
3.3	Перемещение и переименование файлов	8
3.4	Изменение прав доступа для файла may	9
3.5	Установка прав доступа 544 для файла my_os	9
3.6	Установка прав доступа 751 для каталога play	10
3.7	Установка прав доступа 664 для файла feathers	10
3.8	Вывод команды mount head -10	10
3.9	Анализ дискового пространства с помощью df -h	11
3.10	Содержимое файла /etc/fstab	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы с файлами и каталогами, анализа файловой системы Linux.

2 Задание

1. Создать пустой файл в домашнем каталоге.
2. Скопировать созданный файл в другие файлы.
3. Переместить и переименовать файлы.
4. Изменить права доступа для различных файлов и каталогов с помощью команды `chmod`.
5. Просмотреть список смонтированных файловых систем.
6. Проанализировать использование дискового пространства.
7. Просмотреть содержимое файла конфигурации монтирования `/etc/fstab`.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 2.1. Создание файла abc1

В домашнем каталоге был создан пустой файл с именем abc1 при помощи команды `touch abc1`. После этого для проверки результата выполнена команда `ls -l` (рис. Рисунок 3.1).

```
kerem@fedora:~$ cd ~
kerem@fedora:~$ touch abc1
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
-rw-r--r--. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:47 abc1
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    132 мая  4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem  2834 апр  9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 мая 29 01:06 newdir
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    218 мая 29 01:38 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem     50 апр  9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem      0 апр  8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.1: Создание файла abc1 в домашнем каталоге

3.2 2.2. Копирование файлов abc1 в april и may

Созданный файл abc1 был скопирован в новые файлы с именами april и may с помощью команды `cp abc1 april` и `cp abc1 may` (рис. Рисунок 3.2).

```
kerem@fedora:~$ cp abc1 april
kerem@fedora:~$ cp abc1 may
kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    0 мая 29 01:47 abc1
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    0 мая 29 01:50 april
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   132 мая 4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem   720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem  2834 апр 9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem    0 мая 29 01:50 may
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 мая 29 01:06 newdir
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem   218 мая 29 01:38 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem    0 апр 8 21:18 Шаблоны
```

Рисунок 3.2: Копирование файла abc1

3.3 2.3. Перемещение и переименование

Файл april был переименован в july командой `mv april july`. Затем файл july был перемещен во вновь созданный (подразумевается) каталог monthly/ командой `mv july monthly/` (рис. Рисунок 3.3).

```
kerem@fedora:~$ touch april
kerem@fedora:~$ mv april july
kerem@fedora:~$ mv july monthly/
kerem@fedora:~$ ls -l monthly/
итого 0
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 01:59 july
kerem@fedora:~$ ls monthly
july
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.3: Перемещение и переименование файлов

3.4 2.4. Изменение прав доступа (chmod)

3.4.1 2.4.1. Изменение прав для файла may

Для файла may было добавлено право на выполнение для владельца с использованием символического режима: `chmod u+x may` (рис. Рисунок 3.4).

```
kerem@fedora:~$ touch may
kerem@fedora:~$ chmod u+x may
kerem@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:02 may
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.4: Изменение прав доступа для файла may

3.4.2 2.4.2. Изменение прав для файла my_os

Был создан файл my_os, и для него установлены права 544 (чтение и выполнение для владельца, только чтение для группы и остальных: `r-xr--r--`) командой `chmod 544 my_os` (рис. Рисунок 3.5).

```
kerem@fedora:~$ touch my_os
kerem@fedora:~$ chmod 544 my_os
kerem@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:03 my_os
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.5: Установка прав доступа 544 для файла my_os

3.4.3 2.4.3. Изменение прав для каталога play

Был создан каталог play, для которого установлены права 751 (`drwxr-x--x`) командой `chmod 751 play` (рис. Рисунок 3.6).

```

kerem@fedora:~$ mkdir play
kerem@fedora:~$ chmod 751 play
kerem@fedora:~$ ls -ld play
drwxr-x--x. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:05 play
kerem@fedora:~$

```

Рисунок 3.6: Установка прав доступа 751 для каталога play

3.4.4 2.4.4. Изменение прав для файла feathers

Был создан файл `feathers`, и для него установлены права 664 (`rw-rw-r--`) командой `chmod 664 feathers` (рис. Рисунок 3.7).

```

kerem@fedora:~$ touch feathers
kerem@fedora:~$ chmod 664 feathers
kerem@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 kerem kerem 0 мая 29 02:09 feathers
kerem@fedora:~$

```

Рисунок 3.7: Установка прав доступа 664 для файла feathers

3.5 2.5. Просмотр смонтированных файловых систем

Команда `mount` с передачей вывода утилите `head -10` была использована для просмотра первых десяти смонтированных файловых систем (рис. Рисунок 3.8).

```

kerem@fedora:~$ mount | head -10
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvol=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1974276k,nr_inodes=493569,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
kerem@fedora:~$

```

Рисунок 3.8: Вывод команды `mount | head -10`

3.6 2.6. Анализ использования дискового пространства

Для анализа доступного и занятого места на дисковых разделах в удобном для чтения формате была использована команда `df -h` (рис. Рисунок 3.9).

```
kerem@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          48G       4,4G       43G      10% /
devtmpfs           1,9G         0       1,9G         0% /dev
tmpfs              2,0G       92K       2,0G         1% /dev/shm
tmpfs              781M       1,5M       780M         1% /run
tmpfs              1,0M         0       1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2,0G       7,6M       1,9G         1% /tmp
/dev/sda3          48G       4,4G       43G      10% /home
/dev/sda2           2,0G       373M       1,5G       21% /boot
tmpfs              1,0M         0       1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M       164K       391M         1% /run/user/1000
```

Рисунок 3.9: Анализ дискового пространства с помощью `df -h`

3.7 2.7. Просмотр файла `/etc/fstab`

С помощью команды `cat /etc/fstab` было выведено содержимое файла конфигурации, который отвечает за монтирование файловых систем при загрузке операционной системы (рис. Рисунок 3.10).

```
kerem@fedora:~$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Apr  8 17:47:05 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=03ddf12a-6f4d-45c8-a94d-0afca1077c82 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=b6df02ef-b564-44d6-b3a3-00b7e8c8053a /boot ext4 defaults 1 2
UUID=03ddf12a-6f4d-45c8-a94d-0afca1077c82 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.10: Содержимое файла `/etc/fstab`

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически освоены следующие команды: * `touch` — создание пустых файлов; * `cp` — копирование файлов; * `mv` — перемещение и переименование файлов и каталогов; * `chmod` — изменение прав доступа (в символьной и числовой формах); * `mount` — просмотр смонтированных файловых систем; * `df` — анализ использования дискового пространства; * `cat /etc/fstab` — просмотр таблицы файловых систем.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).